函数逼近的基本概念

➢知识背景:对函数类A中给定的函数f(x)∈A, 要求在另一类简单的便于计算的函数类B中求函数P(x)∈B，使P(x)与f(x)的误差在某种度量下最小.

空间

R^n N维向量空间

H_n 多项式空间

C[a,b] [a,b]区间上的连续函数空间

C^p[a,b] [a,b]区间上具有p阶连续导数的函数空间

线性相关与线性无关

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0$$

空间S上的任何向量可由该空间中的确一组基线性表示。

$$x = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$$

不超过n次的多项式集合H_n,1,x,x^2,…,x^n构成一组基，$H_n = span\{1, x, x^2, \cdots, x^n\}$

$(a_0, a_1, \cdots, a_n)$ 是p(x)的坐标向量，H_n是n+1维的。

连续函数f(x)∈C[a, b], 不能用有限个线性无关的函数表示，所以C[a, b]是无限维的，但f(x)可用有限维的p(x)∈H_n逼近，使误差 $\max_{a \le x \le b} |f(x) - p(x)| < \varepsilon$

定理1 设f(x)∈C[a,b]，则对任何ε>0，总存在一个是代数多项式p(x)，使 $\|f(x) - p(x)\|_\infty < \varepsilon$ 在[a,b]上成立。

伯恩斯坦多项式是整体逼近函数的一种构造方法

$$B_n(f, x) = \sum_{k=0}^{n} f(\frac{k}{n}) P_k(x)$$

$$P_k(x) = C_n^k x^k (1-x)^{n-k}$$

$$\lim_{n \to \infty} B_n^{(m)}(f, x) = f^{(m)}(x)$$

B_n(f,x)收敛速度太慢，在实际中很少被使用。

一般方法：用一组在**C[a,b]**上线性无关的函数集合 $\{\phi_i(x)\}_{i=0}^{n}$ 逼近 **f(x)**∈C[a, b], 表示为

$$\phi(x) = a_0\phi_0(x) + a_1\phi_1(x) + \cdots + a_n\phi_n(x)$$

使**f(x)-φ*(x)**在某种意义下最小。

范数与赋范线性空间

设**S**为线性空间, **x**∈**S**, 若存在唯一实数||·||满足条件：

(1) || x ||≥0, 当且仅当**x=0**时|| x ||=0; (正定性)

(2) ||αx|| = |α| || x ||, α∈ ; (齐次性)

(3) || x + y ||≤|| x ||+|| y ||, ∀x, y∈S. (三角不等式)

则称||·||为线性空间**S**上范数, **S**与||·||一起称为赋范线性空间，记为**X.**

■常用范数

在 $\mathbf{R^n}$上的向量范数

$$\|x\|_\infty = \max_{1\le i\le n} |x_i|,$$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|,$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2},$$

连续函数空间**C[a, b]**上的范数

$$\|f\|_\infty = \max_{a\le x\le b} |f(x)|, \qquad \infty\text{-范数}$$

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)|dx, \qquad \mathbf{1}\text{-范数}$$

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b f^2(x)dx}, \qquad \mathbf{2}\text{-范数}$$

■内积与内积空间

设X为数域K(R或C)上的线性空间, 对∀u, v∈X, 有K中一个数与之对应，记为(u, v), 它满足以下条件：

(1) $(u,v)=\overline{(v,u)},\ \forall u,v\in X$

(2) $(\alpha u,v)=\alpha(u,v)=(u,\alpha v),\ \forall \alpha\in K,\ \forall u,v\in X$

(3) $(u+v,w)=(u,w)+(v,w),\ \forall u,v,w\in X$

(4) $(u,u)\geq 0,$ and $(u,u)=0$ iff $u=0.$

则称(u, v)为X上u与v的内积．定义了内积的线性空间称为内积空间．若(u, v)=0, 则称u与v正交．特别地, (u, 0)=0, ∀u∈X.

定理2 设**X**为一个内积空间，对∀**u, v**∈**X**，有

$$|(u,v)|^2 \le (u,u)(v,v)$$

称为**Cauchy-Schwarz**不等式

证明见P54.

定理3 设**X**为一个内积空间， $u_1, u_2, \ldots, u_n \in X$, 矩阵

$$G = \begin{pmatrix} (u_1,u_1) & (u_2,u_1) & \cdots & (u_n,u_1) \\ (u_1,u_2) & (u_2,u_2) & \cdots & (u_n,u_2) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (u_1,u_n) & (u_2,u_n) & \cdots & (u_n,u_n) \end{pmatrix}$$

证明见P54

称为格拉姆(Gram)矩阵．则**G**非奇异当且仅当$u_1, u_2, \ldots, u_n$线性无关.

在内积空间**X**上可由内积导出一种范数，即对**u**∈X,

$$\|u\| = \sqrt{(u,u)}$$

满足范数定义的三条性质，其中三角不等式

$$\|u+v\| \le \|u\| + \|v\|$$

可由定理**2**直接得出，

$$\begin{aligned}(\|u\| + \|v\|)^2 &= \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 \\ &\ge (u,u) + 2(u,v) + (v,v) \\ &= (u+v,u+v) = \|u+v\|^2\end{aligned}$$

例1 R^n与C^n的内积。 $x, y \in R^n, x = (x_1, \cdots, x_n)^T, y = (y_1, \cdots, y_n)^T$

$$(x, y) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \qquad \|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}} = (\sum_{i=1}^{n} x_i^2)^{\frac{1}{2}}$$

$w_i>0$

$$(x, y) = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i y_i \qquad \|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}} = (\sum_{i=1}^{n} w_i x_i^2)^{\frac{1}{2}}$$

$x, y \in C^n$

$$(x, y) = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i \overline{y}_i$$

定义4 设[a,b]是有限或无限区间，在[a,b]上的非负函数ρ(x)满足条件：

1) $\int_a^b x^n \rho(x)dx$ 存在且为有限值（k=0,1,…），

2)对[a,b]上的非负连续函数g(x),如果$\int_a^b g(x)\rho(x)dx = 0$则g(x)=0

则称ρ(x)为[a,b]上的一个权函数。

例2 C[a,b]上的内积。

f(x),g(x)∈C[a,b]

$$(f(x),g(x)) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx$$

$$\|f(x)\|_2 = (f(x),f(x))^{1/2} = [\int_a^b \rho(x) f^2(x) dx]^{1/2}$$

最佳逼近

给定**f(x),**若 $P^*(x) \in H_n$ **，使误差**

$$\left\| f(x) - P^*(x) \right\| = \min_{P \in H_n} \left\| f(x) - P(x) \right\|$$

则称P*(x)是f(x)在[a,b]上的最佳逼近多项式

最佳一致逼近多项式

$$\left\| f(x) - P^*(x) \right\|_\infty = \min_{P \in H_n} \left\| f(x) - P(x) \right\|_\infty = \min_{P \in H_n} \max_{a \le x \le b} | f(x) - P(x) |$$

最佳平方逼近多项式

$$\left\| f(x) - P^*(x) \right\|_2^2 = \min_{P \in H_n} \left\| f(x) - P(x) \right\|_2^2 = \min_{P \in H_n} \int_a^b [f(x) - P(x)]^2 dx$$

最小二乘拟合

$$\left\| f - P^* \right\|_2^2 = \min_{P \in \Phi} \left\| f(x) - P(x) \right\|_2^2 = \min_{P \in H_n} \sum_{i=0}^{m} [f(x_i) - P(x_i)]^2$$

正交多项式

定义5 若**f(x),g(x)**∈C[a, b]， **ρ(x)**为[a, b]上的权函数且满足

$$(f(x),g(x))=\int_a^b \rho(x)f(x)g(x)dx=0$$

则称**f(x)**和**g(x)**在**[a,b]**上带权**ρ(x)**正交.若函数族

$\varphi_0(x),\varphi_1(x),\cdots,\varphi_n(x),\cdots$　　满足关系

$$(\varphi_j,\varphi_k)=\int_a^b \rho(x)f(x)g(x)dx=\begin{cases}0 & j\neq k\\ A_k>0 & j=k\end{cases}$$

则称**{φ$_k$(x)}**是**[a,b]**上带权**ρ(x)**的正交函数族；若**A=1**,则称之为标准正交函数族。

三角函数族**1,cosx,sinx,cos2x,sin2x,…**是区间**[-π, π]**上的正交函数族。

■**定义6** 设 $\varphi_n(x)$ 是**[a,b]**上首项系数$a_n \neq 0$的**n**次多项式，$\rho(x)$为$[a,b]$上权函数，若多项式序列$\{\varphi_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$满足关系式

$$(\varphi_j,\varphi_k)=\int_a^b \rho(x)f(x)g(x)dx=\begin{cases}0 & j\neq k\\ A_k>0 & j=k\end{cases}$$

则称多项式序列 $\{\varphi_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ 为**[a,b]**上带权**ρ(x)**正交，称 $\varphi_n(x)$ 为**[a,b]**上带权 **ρ(x)**的**n**次正交多项式。

■构造正交多项式递推关系

{1,x,x²,…,xⁿ,…} ⟶ $\{\varphi_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$

$$\varphi_0(x)=1 \qquad \varphi_n(x)=x^n-\sum_{j=0}^{n-1}\frac{(x^n,\varphi_j(x))}{(\varphi_j(x),\varphi_j(x))}\varphi_j(x)$$

■所构造的正交多项式的性质：

1) $\varphi_n(x)$ 是具有最高次项系数为1的n次多项式。

2) 任何n次多项式$P_n(x)\in H_n$均可表示为$\varphi_0(x),\varphi_1(x),\cdots,\varphi_n(x),\cdots$线性组合

3) 当k≠j时，$(\varphi_j(x),\varphi_k(x))=0$，且 $\varphi_n(x)$与任一小于k的多项式正交。

4) 成立递推关系 $\varphi_{n+1}(x)=(x-\alpha_n)\varphi_n(x)-\beta_n\varphi_{n-1}(x)$

其中 $\varphi_0(x)=1$

$$(x\varphi_n(x),\varphi_n(x))=\int_a^b x\varphi_n^2(x)\rho(x)dx$$

$$\alpha_n=\frac{(x\varphi_n(x),\varphi_n(x))}{(\varphi_n(x),\varphi_n(x))} \qquad \beta_n=\frac{(\varphi_n(x),\varphi_n(x))}{(\varphi_{n-1}(x),\varphi_{n-1}(x))}$$

证明见 P58

5) $\varphi_n(x)$ 的n个根都是[a,b]内的单重实根。

■Legendre多项式

首项系数为 $a_n=\dfrac{(2n)!}{2^n(n!)^2}$

$$P_0(x)=1 \qquad P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}\{(x^2-1)^n\}$$ n=1,2,…., ρ(x)=1

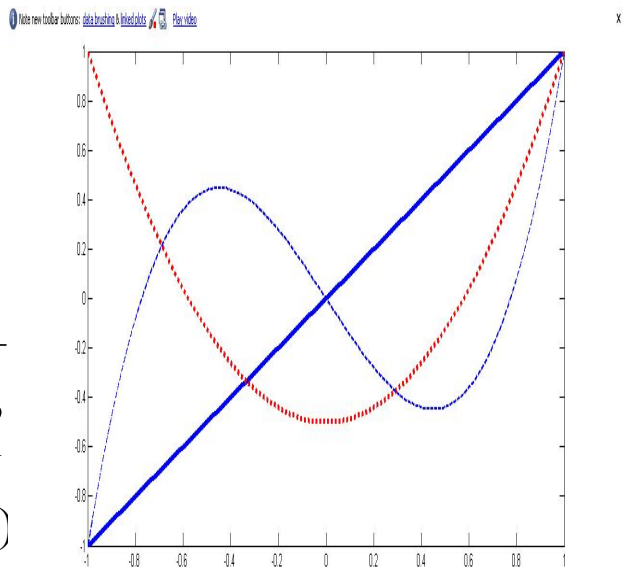
最高系数为1的Legendre多项式 $$\tilde{P}_n(x)=\frac{n!}{(2n)!}\frac{d^n}{dx^n}\{(x^2-1)^n\}$$

性质：

1)正交性 $$\int_{-1}^{1}P_n(x)P_m(x)dx=\begin{cases}0 & m\neq n\\ \dfrac{2}{2n+1} & m=n\end{cases}$$

2)奇偶性 $$P_n(-x)=(-1)^n P_n(x)$$

3)递推关系 $$(n+1)P_{n+1}(x)=(2n+1)xP_n(x)-nP_{n-}$$



低次Legendre多项式 $P_0(x)=1$ P_1

$P_2(x)=(3x^2-1)/2$ $P_3(x)$

$P_4(x)=(35x^4-30x^2+3)/8$ $P_5(x)=(63x^5-70x^3+15x)/8$

4) $P_n(x)$在区间[-1,1]内有n个不同的实零点。

证明 令 $\varphi(x)=(x^2-1)^n$，则

$$\varphi^{(k)}(\pm 1)=0,\quad k=0,1,\cdots,n-1.$$

设 $Q(x)$ 是在区间 $[-1,1]$ 上有 n 阶连续可微的函数，由分部积分法知

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} P_n(x)Q(x)\mathrm{d}x &= \frac{1}{2^n n!}\int_{-1}^{1} Q(x)\varphi^{(n)}(x)\mathrm{d}x\\ &= -\frac{1}{2^n n!}\int_{-1}^{1} Q'(x)\varphi^{(n-1)}(x)\mathrm{d}x\\ &= \cdots\\ &= \frac{(-1)^n}{2^n n!}\int_{-1}^{1} Q^{(n)}(x)\varphi(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

(1) 若 $Q(x)$ 是次数小于 n 的多项式，则 $Q^{(n)}(x)\equiv 0$，故得

$$\int_{-1}^{1} P_n(x)P_m(x)\mathrm{d}x = 0, \quad \text{当 } n \neq m.$$

(2) 若

$$Q(x) = P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\varphi^{(n)}(x) = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2}x^n + \cdots,$$

则

$$Q^{(n)}(x) = P_n^{(n)}(x) = \frac{(2n)!}{2^n n!},$$

于是

$$\int_{-1}^{1} P_n^2(x)\mathrm{d}x = \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\int_{-1}^{1}(x^2-1)^n \mathrm{d}x = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^n \mathrm{d}x.$$

由于

$$\int_0^1 (1-x^2)^n \mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} t\mathrm{d}t = \frac{2\cdot 4\cdot \cdots \cdot (2n)}{1\cdot 3\cdot \cdots \cdot (2n+1)},$$

故

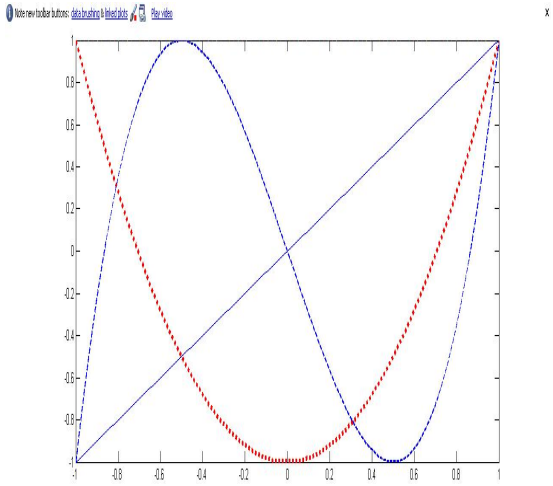
$$\int_{-1}^{1} P_n^2(x)\mathrm{d}x = \frac{2}{2n+1},$$

于是(2.7)式得证.

■切比雪夫多项式

权函数 $\rho(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$$T_n(x)=\cos(n\arccos x) \qquad |x|\le 1$$



■性质

1)递推关系 $T_{n+1}(x)=2xT_n(x)-T_{n-1}(x)$

$$T_0(x)=1 \qquad T_1(x)=x$$

低次**Chebyshev多项式** $T_2(x)=2x^2-1$ $T_3(x)=4x^3-3x$

$$T_4(x)=8x^4-8x^2+1 \qquad T_5(x)=16x^5-20x^3+5x$$

2)Chebyshev多项式在[-1,1]上带权 $\rho(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ **正交，且**

$$\int_{-1}^{1}\frac{T_n(x)T_m(x)}{\sqrt{1-x^2}}dx=\begin{cases}0 & n\neq m\\ \dfrac{\pi}{2} & n=m\neq 0\\ \pi & n=m=0\end{cases}$$

3) $T_{2k}(x)$只含x的偶次幂，$T_{2k+1}(x)$只含x的奇次幂

4) $T_n(x)$在[-1,1]上有n个零点 $x_k = \cos\frac{2k-1}{2n}\pi$ K=1,…,n

1,x,x^2,…,x^n用Chebyshev多项式表示

$$x_k = 2^{1-n}\sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} C_n^k T_{n-2k}(x)$$

$$1 = T_0(x) \qquad x = T_1(x)$$

$$x^2 = \frac{1}{2}(T_0(x) + T_2(x)) \qquad x^3 = \frac{1}{4}(3T_1(x) + T_3(x))$$

$$x^4 = \frac{1}{8}(3T_0(x) + 4T_2(x) + T_4(x)) \qquad x^5 = \frac{1}{16}(10T_0(x) + 5T_2(x) + T_5(x))$$

性质5　$T_n(x)$的首项x^n的系数为2^{n-1} $(n=1,2,\ldots)$

性质6　设　$\tilde{T}_n(x)$　是首项系数为1的Chebyshev多项式，则

$$\max_{-1\le x\le 1}|\tilde{T}_n(x)|\le \max_{-1\le x\le 1}|P(x)| \qquad \forall P(x)\in \tilde{H}_n$$

且

$$\max_{-1\le x\le 1}|\tilde{T}_n(x)|=\frac{1}{2^{n-1}}$$

注：　所有首项系数为一的n次多项式集合中

$$\left\|\tilde{T}_n\right\|_\infty=\min_{P\in\tilde{H}_n}\left\|P(x)\right\|_\infty$$

$$\max_{-1\le x\le 1}|\tilde{T}_n(x)|=\min_{P\in\tilde{H}_n}\max_{-1\le x\le 1}|P(x)|=\frac{1}{2^{n-1}}$$

例3：求 $f(x)=2x^3+x^2+2x-1$　在[-1,1]上的最佳二次逼近多项式

在[–1, 1]上求{ $x_1, \ldots, x_n$ } 使得 $w_n(x)=\prod_{i=1}^{n}(x-x_i)$ 的 $\|w_n\|_\infty$ 最小。

$\|P_{n-1}(x)-x^n\|_\infty$ 取最小值 ➡ $\min\limits_{w_n\in\Pi_n}\|w_n\|_\infty=\left\|\frac{1}{2^{n-1}}T_n(x)\right\|_\infty=\frac{1}{2^{n-1}}$

❖ { $x_1, \ldots, x_n$ } 即为 $T_n(x)$的 零点。

Π_n 如何确定插值节点{ $x_0, \ldots, x_n$ }的位置，使得$P_n(x)$ 刚好是 y 的*OUAP*？即，使插值余项$|R_n(x)|=\left|\frac{y^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}(x-x_i)\right|$达到极小？

{首项系数为1的 n 阶多项式 /*monic polynomials of degree n */ }

❖ 取{ $x_0, \ldots, x_n$ } 为$T_{n+1}(x)$的n+1个零点，做 y 的插值多项式 $P_n(x)$，则插值余项的上界可达极小 $\frac{M}{2^n(n+1)!}$，$M=\left\|f^{(n+1)}(x)\right\|_\infty$

注：

- 上界最小不表示$|R_n(x)|$最小，故$P_n(x)$严格意义上只是$y(x)$的近似最佳逼近多项式；
- 对于一般区间$x\in[a,b]$，可作变量替换$x=\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}t$，则$t\in[-1,1]$，这时

$$w_{n+1}(x)=w_{n+1}\left(\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}t\right)=\left(\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}t-x_0\right)\cdots\left(\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}t-x_n\right)$$

$$=\left(\frac{b-a}{2}\right)^{n+1}(t-t_0)\cdots(t-t_n)$$

$$=\left(\frac{b-a}{2}\right)^{n+1}\frac{1}{2^n}T_{n+1}(t)=\frac{(b-a)^{n+1}}{2^{2n+1}}T_{n+1}(t)$$

即以$x_k=\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}\cos\left(\frac{2k+1}{2n+2}\pi\right)$为插值节点$(k=0,\ldots,n)$，

得$P_n(x)$，余项$R_n(x)=\frac{y^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\frac{(b-a)^{n+1}}{2^{2n+1}}T_{n+1}(t)$有最小上界。

例：求 $f(x)=e^x$ 在[0, 1]上的近似最佳逼近多项式，使其误差不超过 0.5×10^{-4}。

解：① 根据误差上界确定 n：

$$|R_n|\le\frac{e}{(n+1)!}\times\frac{1}{2^{2n+1}}<\frac{1}{2}\times10^{-4}\quad\Rightarrow\quad n=4$$

② 计算 $T_5(t)$的根：

$$t_0=\cos\frac{\pi}{10},\ t_1=\cos\frac{3\pi}{10},\ t_2=\cos\frac{5\pi}{10},\ t_3=\cos\frac{7\pi}{10},\ t_4=\cos\frac{9\pi}{10}$$

$$x=\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}t=\frac{1}{2}(t+1)$$

$$x_0=\frac{1}{2}(\cos\frac{\pi}{10}+1)\approx0.98,\quad x_1=\frac{1}{2}(\cos\frac{3\pi}{10}+1)\approx0.79$$

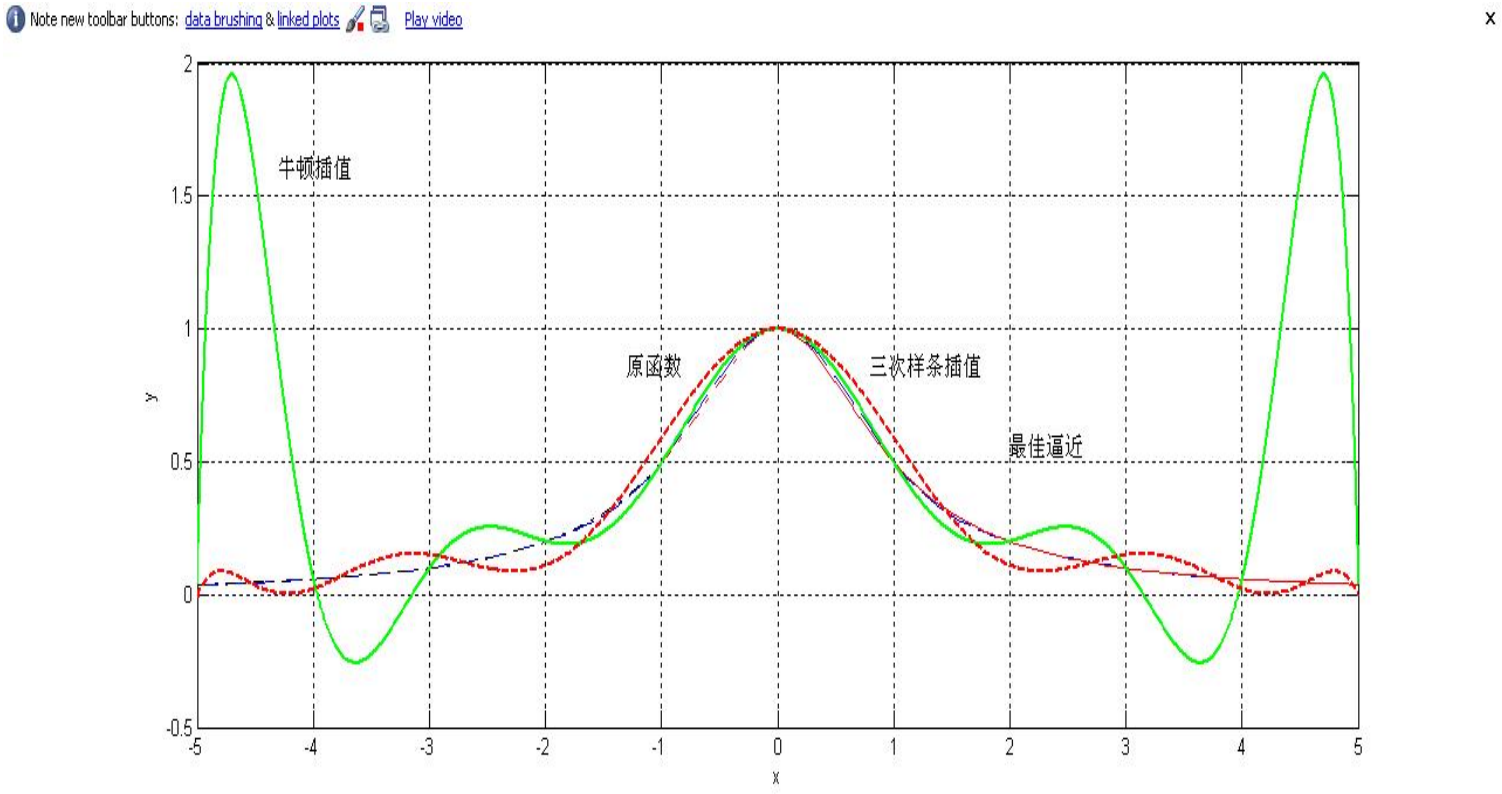
$$x_2=\frac{1}{2}(\cos\frac{5\pi}{10}+1)\approx0.50,\quad x_3=\frac{1}{2}(\cos\frac{7\pi}{10}+1)\approx0.21$$

$$x_4=\frac{1}{2}(\cos\frac{9\pi}{10}+1)\approx0.02$$

③ 以 $x_0, \ldots, x_4$ 为节点作$L_4(x)$

$$L_4(x)=1.000+0.998x+0.509x^2+0.141x^3+0.068x^4$$

例5 设f(x)=1/(1+x*x),在[-5,5]上构造10次拉格朗日插值多项式，使得阶段误差极小化。

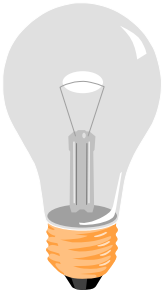


➢ Chebyshev 多项式的其它应用

——— 多项式降次 /* reduce the degree of polynomial with a minimal loss of accuracy */



设 $f(x) \approx P_n(x)$。在降低 $P_n(x)$ 次数的同时, 使因此增加的误差尽可能小, 也叫 **economization of power series**。



从 P_n 中去掉一个含有其最高次项的 $\overline{P}_n$, 结果降次为 $\tilde{P}_{n-1}$, 则:

$$\max_{[-1,1]} |f(x) - \tilde{P}_{n-1}(x)| \le \max_{[-1,1]} |f(x) - P_n(x)| + \max_{[-1,1]} |\overline{P}_n(x)|$$

设 P_n 的首项系数为 a_n，则取 $\overline{P}_n(x) = a_n \times \frac{T_n(x)}{2^{n-1}}$ 可使精度尽可能少损失。（定理6的利用）

降次而增的误差

■其他常用的正交多项式

1.第二类Chebyshev多项式 $U_n(x)=\dfrac{\sin((n+1)\arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}$ $\rho(x)=\sqrt{1-x^2}$

正交性 $\int_{-1}^{1}U_n(x)U_m(x)\sqrt{1-x^2}\,dx=\begin{cases}0 & m\neq n\\ \dfrac{\pi}{2} & m=n\end{cases}$

递推关系 $U_0(x)=1$ $U_1(x)=2x$

$$U_{n+1}(x)=2xU_n(x)-U_{n-1}(x)$$ n=1,2,…

2.Laguerre多项式 $L_n(x)=e^x\dfrac{d^n}{dx^n}(x^ne^{-x})$ $\rho(x)=e^{-x}$ $x\in[0,\infty)$

正交性 $\int_0^{\infty}e^{-x}L_n(x)L_m(x)dx=\begin{cases}0 & m\neq n\\ (n!)^2 & m=n\end{cases}$

递推关系 $L_0(x)=1$ $L_1(x)=1-x$

$$L_{n+1}(x)=(1+2n-x)L_n(x)-n^2L_{n-1}(x)$$

3.埃尔米特多项式

$$H_n(x)=(-1)^n e^{x^2}\frac{d^n}{dx^n}(e^{-x^2}) \qquad \rho(x)=e^{-x^2} \qquad x\in(-\infty,\infty)$$

正交性

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}H_m(x)H_n(x)dx=\begin{cases}0 & m\neq n\\ 2^n n!\sqrt{\pi} & m=n\end{cases}$$

递推关系 $H_0(x)=1 \qquad H_1(x)=2x$

$$H_{n+1}(x)=2xH_n(x)-2nH_{n-1}(x)$$